

组 名 14-1
姓 名 孙兴智
学 号 3240106138
专 业 机械工程
实习时间 7.15 ~ 8.4
自评成绩 95

3-RRR 并联球腕关节实践自我评价报告

根据个人所在组内承担项目的具体任务，完成个人实践过程的自我评价报告。

报告内容建议包括但不限于：承担的具体工作及实施情况（如结构设计、电路设计、传感与控制、仿真分析、工艺分析与工艺设计、零部件制造、集成与性能测试、试验分析等）；谈谈对课程学习、解决问题、创新能力提升、课程建议方面的感想。

报告需图文并茂，字数不少于 1000 字；字体要求：五号宋体、单倍行距。

请结合组内同学贡献度大小，完成自评与他评（满分 100 分）。

姓名	韩颂义	倪嘉劼	孙兴智	竺琦峰
互评成绩	98	98	-	98

在本次设计制造实践过程中，我们与指导老师展开讨论，决定开展关于六轴机械臂腕关节的开发。经过充分的调研，我们决定选择球腕关节，其具有集成度高、累计误差小等特点，但同时也面对机构复杂、装配要求高等难题。

在项目历程中，我主要承担机械设计与机加工实操的工作。第一版传动机构我们按照行星轮系特点，采取行星架固定输入的齿轮传动方案，我主要设计了下侧的传动机构以及基座。在齿轮设计过程中，考虑到 3D 打印误差、齿轮回差等问题，我们采用了齿轮变位，同时多次调整以增大负载能力并减小回差，最终设计图纸（图一）与参数（表一）如下所示。经实际加工后，我们发现该设计具有体积大、传动效率低等局限性，为此我们经过讨论决定使用线驱机构进行传动，第二版机械设计主要由队友承担。经讨论，我们认为外走线机构存在线架干涉、走线复杂等诸多局限性，故提出内走线设计并主要由我进行设计。在过程中，为保证互换性较好，我沿用了第二版设计的铰链机构与绞盘机构，并更改传动线路。内走线传动设计思路为：将传动线一端缠绕至固定于舵机舵盘上的绞盘用于输入动力，经过线架绕行至对应驱动层的转动副内侧，绕行一圈后固定从而实现动力输出，具体传动示意图如下（图二）（仅示意第二层结构且省略了部分线架机构）。第三版结构具有集成度高、负载均匀、不易与自身或外界产生干涉等优势。同时因为线传动以及对称分布的特性，该机构对末端执行器形状、位置均有较强的适应性，即该机构易于更改执行器及其位置。但该机构目前存在维修难度高、标定困难的问题。在机构中我们加入了微调机构，但受打印工艺影响，装配后难以提供较好水平面用于标定，我认为未来可以通过加入金属支座等方式进行优化；由于内走线设计线路如有故障需拆卸大部分外壳，目前解决方案为简化拆卸难度，但仍可通过加入

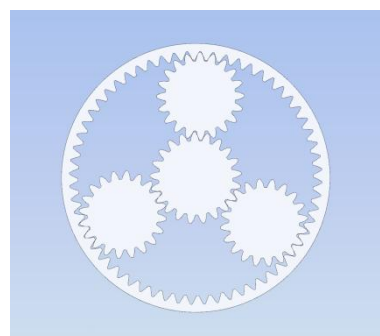


图 一

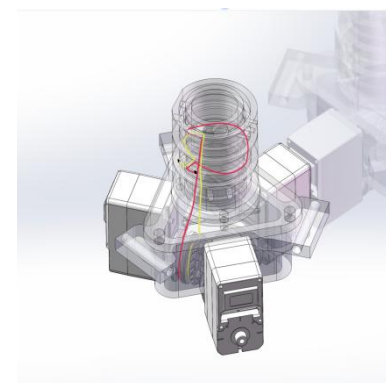


图 二

特氟龙管导向等进一步优化。在样机制作过程中，我还大量的进行了各种机加工的实操。既有车铣钳工等传统项目，也包含了 CNC，五轴加工等数控加工。这些让我对这些设备的操作与原理理解进一步加深（图三-图五）。



图 四



图 三



图 五

在本次课程中，我对于理论与实践的联系有了更深刻的体会。例如，在轮系设计中，我们通过齿轮变位实现的特定的齿比，同时保证了传动的顺畅，对于设计与制造课程实现了较好的应用；在机加工过程中，最初没有充分考虑公差，导致我们初次加工的轴与轴承无法实现良好的配合，这让我更深刻地意识到互换性测量与技术的重要；在钳工钻孔等工作中，对于划线标定我也有了新的理解；3D 打印使用工程耗材，我对于不同耗材收缩率等特点有了更深刻的认识；在五轴编程过程中，我发现不同角度的开粗对于工件质量、加工效率存在较大影响……通过实操加工，我意识到一个好的设计不仅仅要考虑外观功能的实现，也要充分考虑加工工艺性、公差配合与互换性等诸多制造因素。

作为自主项目，我们的项目方向更灵活，但同时也面对着路径不易于确认的难题。在迭代进程中，老师一再与我们强调调研与讨论的重要性，这使得我们成功在中间过程迭代缓慢的情况下最终仍以较高的完成度。前期的调研与讨论让我们成功在结构设计、装配与改进中多次避坑，同时模块化设计也减轻了我们的建模压力。这次课程让我充分意识到机构创新不仅仅想法很重要，严密的可行性分析也至关重要。我们通过对方案的分析获取问题，进一步驱动我们的设计，这使得我们可以在加工装配前避免大量设计缺陷。

在小组合作中，因为充分了解队友的特长，我们能够快速良好分工，并可以互相补强、出谋划策，我认为这主要归功于我们过往对彼此的熟悉。因此在组队与合作过程中，我认为良好的分工方案以及队友间的熟悉对工作效率是极其重要的。

在本次项目历程中，我对理论知识有了更深刻的理解，对项目实践有了新的认识与感悟，对团队合作能力有了进一步的提高，对我未来开展复杂机械系统设计具有重要意义。这些成长离不开金工中心各位老师的悉心指导与提供的资源支持。对于课程建议方面，希望金工中心能够加强各加工老师的联系，例如上线预约系统、在课程设计中加入对基本加工工艺的介绍等，我认为这会对同学们的制造能力有进一步的提升。

表 1 齿轮设计参数（部分）

参数名称	太阳轮（实际最终未使用，便于设计故列出）	行星轮（行星架固定）	内齿轮
齿数 z	21	20	60
速比 i	3		
模数 m_n	2		
压力角 α_n	20		
螺旋角 β	0		
有效齿宽	5		
齿轮个数	0	3	1
中心距 a （行星轮与内齿轮）	26.996		
齿顶高系数 h_a^*	1	1	1.25
齿根高系数 h_f^*	1.25	1.25	0.999
变位系数 x	0.281	0.3	1.637